

第5章 リスクニュートラル・プライシング

金融工学 社内勉強会スライド

底本：『新・証券投資論Ⅰ理論篇』（日本証券アナリスト協会 編，小林孝雄・芹田敏夫 著，日本経済新聞出版社，2009）第5章

前章：APT（無裁定から価格関係を導く） → 本章：無裁定を一期間モデルで徹底的に使う

本日の内容

1. 状態価格：すべての資産の価格を「状態ごとの単価」で表す
2. デリバティブの価格づけ：コール・プット・先物を具体的に計算する
3. 無裁定と状態価格の存在（資産価格の基本定理）
4. リスク中立確率：確率の言葉で価格づけを再定式化する

具体的な5状態・5資産の数値例を最後まで一貫して使います。

この章のねらい

前章のAPTは「無裁定」だけから価格関係を導いた。本章では、この無裁定原理を一期間・有限状態のモデルで徹底的に用い、あらゆる金融資産—とくにデリバティブ—の価格を決める枠組みを作る。

- 各状態が起きたら1円もらえる証券の価格＝**状態価格**で、すべての資産の価格を表す
- コール・プット・先物を状態価格で価格づけし、**プット・コール・パリティ**を導く
- **無裁定と正の状態価格の存在**が同値であること（資産価格の基本定理）を見る
- 状態価格を確率に読み替えた**リスク中立確率**で、「価格＝割引いた期待値」を確立する

Part 1 : 状態価格と金融資産価格

5状態・5資産の世界

今日 ($t = 0$) から1年後 ($t = 1$) にかけて、経済が5通りの状態のいずれかになるとする。

証券	今日の価格	状態1	状態2	状態3	状態4	状態5
X株	2.55	8	6	3	0	0
Y株	4.83	15	10	0	0	4
X社債	0.69	1	1	1	1	0
Y社債	0.72	1	1	1	0	1
国債	0.96	1	1	1	1	1

国債はどの状態でも1円払う安全資産。この表だけから、あらゆる証券の「正しい価格」を求めるのが目標。

状態価格（アロー証券）

定義：状態価格（アロー証券）

状態 s が起きたときにだけ1円を支払い、他の状態では何も支払わない証券を**アロー証券**という。その今日の価格 q_s を状態 s の**状態価格**という。

前章の「サプリのカプセル」のアナロジーと同じ発想：証券を成分（＝状態ごとのキャッシュフロー）の詰め合わせとみなす。状態価格がわかれば、任意の証券の価格は

$$p_i = \sum_{s=1}^5 D_{is} q_s$$

（ D_{is} ：証券 i の状態 s でのキャッシュフロー）で計算できる。

状態価格を解く

5資産の価格を連立方程式にすると

$$8q_1 + 6q_2 + 3q_3 = 2.55 \quad (\text{X株})$$

$$15q_1 + 10q_2 + 4q_5 = 4.83 \quad (\text{Y株})$$

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 0.69 \quad (\text{X社債})$$

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_5 = 0.72 \quad (\text{Y社債})$$

$$q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5 = 0.96 \quad (\text{国債})$$

国債からX社債・Y社債を引けば $q_5 = 0.96 - 0.69 = 0.27$, $q_4 = 0.96 - 0.72 = 0.24$ が直ちに定まり, 残りを解くと

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3, q_4, q_5) = (0.15, 0.15, 0.15, 0.24, 0.27)$$

すべて正であることが, あとで見る「無裁定」の条件そのものの。

安全資産と割引率

安全資産と割引率

国債はどの状態でも1円を払う安全資産だから、その価格は状態価格の総和に等しい：

$$B_0 := \sum_{s=1}^5 q_s = 0.15 \times 3 + 0.24 + 0.27 = 0.96$$

これは「1年後に確実な1円」の現在価値，すなわち割引率。対応するリスクフリー・レートは

$$r_f = \frac{1}{B_0} - 1 = \frac{1}{0.96} - 1 \approx 4.17\%$$

状態価格を「保険料率」として読む

状態価格 q_s は「価格」であって「確率」ではないが、主観的な発生確率 p_s を仮定すれば、リスクプレミアムや信用スプレッドという言葉に翻訳できる。以下では5状態がいずれも等確率 ($p_s = 20\%$) で起こると仮定する。

信用スプレッドの謎

X社債・Y社債はどちらも物理的デフォルト確率20%で同じなのに、価格は0.69と0.72で異なる。なぜか？

答えは、状態ごとに「確率あたりの状態価格」 q_s/p_s が違うから——次のスライドで計算する。

数値例：信用スプレッドの正体

X社債は状態5（確率20%，デフォルト）で0円になる。期待キャッシュフロー = 0.8 を使い，リスク調整割引率 $r_f + \lambda_X^B$ で

$$0.69 = \frac{0.8}{1 + r_f + \lambda_X^B} \implies \lambda_X^B \approx 11.78\%$$

Y社債（状態4でデフォルト）は同様に $\lambda_Y^B \approx 6.94\%$ 。

確率あたりの状態価格 q_s/p_s ：状態1,2,3 → 0.75 / 状態4 → 1.2 / 状態5 → 1.35

状態ごとに1つずつ保険会社があると想像しよう： q_s/p_s は「状態 s の保険料率」。状態4,5（マクロ不況）は保険料率が高く，X社債はまさにその状態5で保険が効かない（返済が止まる）ため，スプレッドが高くなる。

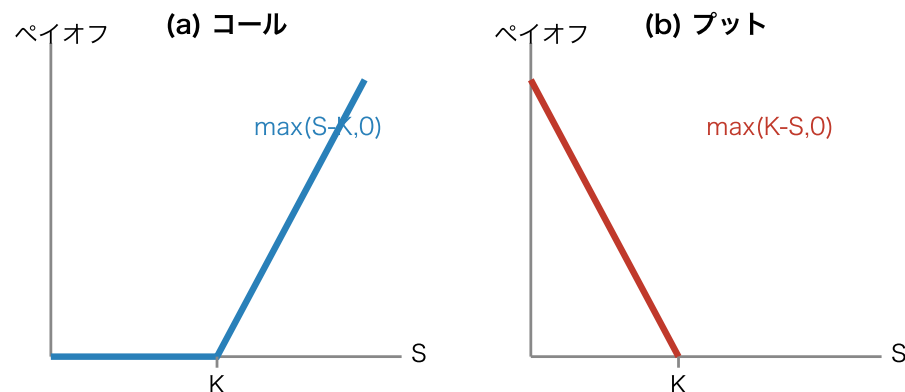
Part 2 : デリバティブの価格づけ

ヨーロピアン・オプション

定義：ヨーロピアン・オプション

満期 $t = 1$ に権利行使価格 K で原資産を**買う**権利をコール，**売る**権利をプットという。満期でのペイオフは

$$\text{コール} : \max(S - K, 0), \quad \text{プット} : \max(K - S, 0)$$



状態価格さえあれば，ペイオフを状態ごとに書き下して合計するだけで新しい証券も価格づけできる。

数値例：コール・プットの価格

X社株式（満期ペイオフ $(8, 6, 3, 0, 0)$ ）に行使価格 $K = 2$ のオプションを考える。

コールの満期ペイオフ $\max(S - 2, 0) = (6, 4, 1, 0, 0)$ （状態1,2,3でイン・ザ・マネー）より

$$C = 6q_1 + 4q_2 + 1 \cdot q_3 = 6(0.15) + 4(0.15) + 1(0.15) = 1.65$$

プットの満期ペイオフ $\max(2 - S, 0) = (0, 0, 0, 2, 2)$ より

$$P = 2q_4 + 2q_5 = 2(0.24) + 2(0.27) = 1.02$$

プット・コール・パリティ

プット・コール・パリティ

同一の原資産・行使価格 K ・満期をもつコールとプットの価格には

$$C - P = S_0 - K B_0$$

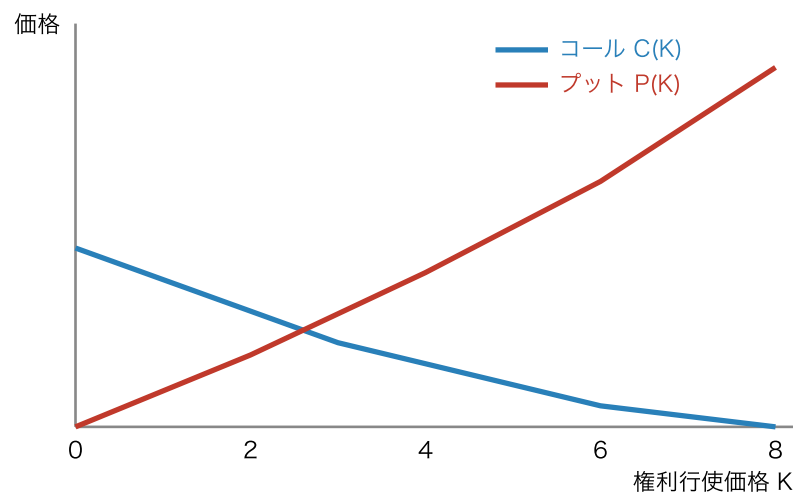
が成り立つ (S_0 : 原資産の今日の価格, B_0 : 1円の割引現在価値)。

証明の骨格 : 各状態で $\max(S - K, 0) - \max(K - S, 0) = S - K$ が恒等的に成立。両辺を状態価格で評価すればよい。

数値確認 : $C - P = 1.65 - 1.02 = 0.63 = S_0 - KB_0 = 2.55 - 2 \times 0.96 = 0.63 \quad \checkmark$

行使価格 K と価格の関係

コールは「安く買う権利」だから K が高いほど価値が下がり、プットは「高く売る権利」だから K が高いほど価値が上がる。



先物（フォワード） 価格

先物（フォワード）

原資産を満期に価格 F で受け渡す契約。締結時 $t = 0$ には金銭の授受がない。

締結時の価値が0になるように F を定める：

$$\sum_s (S_s - F)q_s = 0 \implies F = \frac{S_0}{B_0} = S_0(1 + r_f)$$

キャリー公式という。数値例：X株の先物価格 = $2.55/0.96 \approx 2.656$ 円，Y株の先物価格 = $4.83/0.96 \approx 5.031$ 円。1年持ち越すコスト（金利）のぶんだけ現物より高くなる。

Part 3 : 無裁定と状態価格の存在

裁定機会（フリーランチ）

なぜ状態価格は正でなければならないのか。それはいつ存在するのか——これに答えるのが資産価格理論の基本定理。

定義：裁定機会（フリーランチ）

「元手ゼロ以下で組め、どの状態でも損はなく、どこかで得をする」ポートフォリオを**裁定機会**という。裁定機会が存在しないことを**無裁定**（ノー・フリーランチ）という。

もし価格体系にこんな都合の良い組み合わせがあれば、誰もがそれを無限に繰り返して儲けようとし、価格はすぐに歪みが解消される方向へ動く——だから現実の市場ではほぼ瞬時に消える。

資産価格の基本定理

資産価格の基本定理（状態価格版）

市場が無裁定であることと、正の状態価格ベクトル $\mathbf{q} > \mathbf{0}$ が存在し全資産が $p_i = \sum_s D_{is} q_s$ を満たすことは同値である。

直感： $\mathbf{q} > \mathbf{0}$ なら、どの状態でも損しないポートフォリオのコストは必ず正になり、裁定は組めない。逆に無裁定なら分離超平面定理により、このような正のベクトルが必ず存在する。

なぜ「正」でなければならないか

もしある状態の価格が負なら、その状態でだけペイオフが出る証券を無限に買えば、元手を受け取りながら損しない——裁定になってしまう。

市場の完備性

市場の完備性と一意性

5資産のペイオフが5つの状態を張る（ペイオフ行列が正則）ため、状態価格は一意に定まった。このように任意の状態別キャッシュフローを資産の組み合わせで再現できる市場を**完備市場**という。

完備でない（資産の数が状態の数より少ない）市場では、無裁定でも状態価格は一意に定まらず、正の q が複数存在しうる。この章の数値例は「たまたま」5資産・5状態で完備だったので一意に解けた。

Part 4 : リスクニュートラル・プライシング

リスク中立確率

状態価格は総和が1にならないため確率として読めない。安全資産の価格 B_0 で正規化すると、確率と期待値の言葉に翻訳できる。

定義：リスク中立確率

$$p_s^* = \frac{q_s}{\sum_u q_u} = (1 + r_f) q_s$$

$p_s^* > 0$ かつ $\sum_s p_s^* = 1$ なので、これは確かに確率分布である。

数値例： $p^* = (0.15625, 0.15625, 0.15625, 0.25, 0.28125)$ (和は1)。

リスクニュートラル・プライシング

定理：リスクニュートラル・プライシング

市場が無裁定なら，リスク中立確率 p^* が存在し，任意の証券の価格は

$$p_i = \frac{1}{1 + r_f} \sum_s p_s^* D_{is} = \frac{1}{1 + r_f} \mathbb{E}^*[D_i]$$

何が起きたのか

通常の評価は実際の確率で期待値をとり，リスクプレミアムを上乗せした高い割引率で割り引く。リスクニュートラル・プライシングは割引率を r_f に固定する代わりに，確率を p^* へ付け替える。

「市場の神様」のメガネ

主観確率（各状態20%）とリスク中立確率 $p^* = (0.15625, 0.15625, 0.15625, 0.25, 0.28125)$ を比べると

$$\underbrace{0.15625}_{p_1^*} < \underbrace{0.2}_{p_1}, \quad \underbrace{0.25}_{p_4^*} > \underbrace{0.2}_{p_4}, \quad \underbrace{0.28125}_{p_5^*} > \underbrace{0.2}_{p_5}$$

好況寄りの状態1,2,3は過小評価, 不況寄りの状態4,5は過大評価されて見える

これは「状態4,5は保険料率が高い」という観察の裏返し：悪い状態ほど高い確率を割り当てて期待値をとれば、その分だけ余分に割り引かなくてもよい（割引率は r_f のまま）。

再評価で検算する

リスク中立確率で最初の表の資産を評価し直すと、もとの価格に一致する。

$$p_Y = 0.96 \times (0.15625 \cdot 15 + 0.15625 \cdot 10 + 0.25 \cdot 0 + 0.28125 \cdot 4) = 0.96 \times 5.03125 = 4.83$$

$$\text{国債} : 0.96 \times (0.15625 \cdot 3 + 0.25 + 0.28125) = 0.96 \times 1 = 0.96$$

$$\text{コール } (K=2) : 0.96 \times (0.15625 \cdot 6 + 0.15625 \cdot 4 + 0.15625 \cdot 1) \approx 1.65$$

なぜ重要か

リスク中立プライシングは、実際の確率やリスク選好を一切知らなくても、無裁定だけからデリバティブを価格づけできる強力な枠組み。次章以降のデリバティブ評価理論の土台となる。

まとめ

- **状態価格** q_s : 状態 s で1円もらえる証券の価格。あらゆる資産の価格は $p_i = \sum_s D_{is} q_s$
- 状態価格を確率で割ると「保険料率」：信用スプレッドやリスクプレミアムの正体
- **資産価格の基本定理**：無裁定 $\Leftrightarrow$ 正の状態価格の存在
- **リスク中立確率** $p_s^* = (1 + r_f)q_s$: 価格=リスク中立期待値をリスクフリー・レートで割り引いたもの
- 割引率を固定し確率を付け替える——実際の確率やリスク選好を知らなくても価格づけできる
- 次章：この考え方を多期間の二項モデルへ拡張し，ブラック＝ショールズ公式に至る

次回：第6章 グローバル投資

視点を変えて，外国資産への投資に伴う為替リスクと
国際分散投資・国際CAPMを扱う

ご質問・ご議論のある方はぜひ